

Контролно за определяне на отбора за MOM 2015
13–17 май 2015, София (ИМИ-БАН)

Задача 1. (***) Съществуват ли функции $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, за които

$$(x+y)f(2yf(x)+f(y))=x^3f(yf(x))$$

за всички реални положителни числа x и y ?

1. Да допуснем, че такава функция съществува. Ще докажем, че тя е инективна. Да допуснем, че $f(a) = f(b)$ за някои $a, b \in \mathbb{R}^+$. Тогава от $(a+y)f(2af(a)+f(y)) = a^3f(yf(a))$ и аналогичното равенство от $x = b$ получаваме $\frac{a+y}{b+y} = \frac{a^3}{b^3}$ за всяко y , което очевидно е невъзможно.

Да положим $y = x^3 - x > 0$. Получаваме $x^3f(2(x^3-x)f(x)+f(x^3-x)) = x^3f((x^3-x)f(x))$, откъдето $2(x^3-x)f(x)+f(x^3-x) = (x^3-x)f(x) \iff (x^3-x)f(x)+f(x^3-x) = 0$, което е невъзможно.

Задача 2. (Емил Стоянов) Даден е четириъгълник $ABCD$, за който $AB \nparallel CD$. Средите на AD и BC са означени съответно с M и N . Правата MN пресича диагоналите AC и BD съответно в точки K и L . Да се докаже, че окръжностите, описани около триъгълниците AKM и BNL , се пресичат върху правата AB .

2. Първи начин. Да означим с T пресечната точка на правите AD и BC и с O пресечната точка на диагоналите AC и BD . Нека втората пресечна точка на описаните около $\triangle AOD$ и $\triangle BOC$ окръжности е P (тук се използва $AB \nparallel CD$).

Имаме $\angle PAD = \angle POB = \angle PCB$ от вписаните четириъгълници $APOD$ и $BCOP$ и аналогично $\angle ADP = \angle PBC$. Тогава $\triangle ADP \sim \triangle CBP$. Тъй като PM и PN са съответни медиани в тези триъгълници, получаваме $\angle PMD = \angle PNB$. Тогава четириъгълникът $MPNT$ е вписан и $\angle PAK = \angle PAC = \angle PTC = \angle PTN = \angle PMN = \angle PMK$, т.е. K лежи на описаната около $\triangle APM$ окръжност. Аналогично L лежи на описаната около $\triangle BPN$ окръжност. Сега твърдението следва от теоремата на Микел – окръжностите, описани около $APKM$ и $BPLN$ се пресичат върху AB .

Втори начин. Както по-горе въвеждаме точката P – тя е точка на Микел за $ABCD$. Тогава лесно се вижда, че $\triangle ADP \sim \triangle CBP$ and $\triangle ACP \sim \triangle DBP$. Нещо повече, имаме

$$\frac{AK}{CK} = \frac{S_{AMN}}{S_{CMN}} = \frac{S_{DMN}}{S_{BMN}} = \frac{DL}{BL}$$

и това дава $\angle AKP = \angle DLP$. Тогава $KPLO$ е вписан и $\angle PKL = \angle POL = \angle PCB = \angle PAD$, т.е. P принадлежи на описаната около $\triangle AMK$ окръжност. Аналогично P лежи на описаната около $\triangle BNL$ окръжност. Нека тези две окръжности се пресичат за втори път в точка Q . Тогава $\angle AQP + \angle BQP = \angle PKO + \angle PLO = 180^\circ$, т.е. $Q \in AB$.

Задача 3. (Емил Колев) Всяко от числата от множеството $A = \{1, 2, \dots, 2015\}$ е оцветено в червено или зелено. За две естествени числа a и b за един ход имаме право да променяме цвета на произволни a или b последователни числа от A . Двойката (a, b) се нарича *добра*, ако за няколко хода можем да сменим цветовете на всички числа. Естественото число $t \leq 2015$ се нарича *хубаво*, ако всяка двойка (a, b) , за която $a + b = t$, е добра. Да се намерят всички хубави числа.

3. Първи начин. Първо ще докажем, че ако $a > 1$ и $b > 1$ са взаимнопрости и $a + b \leq 2015$, то двойката (a, b) е добра. Ако $a + b = 2015$, то двойката (a, b) е добра. Нека $a + b < 2015$. Без ограничение можем да считаме, че $xa - yb = 1$, за естествени числа x и y . Ако $xa \leq 2015$, то можем да променим цвета на първите xa числа, след което да променим цвета на последните yb от тези xa числа. Сега твърдението следва по индукция.

Ако $ka > S$ да променим цвета на първите ka числа, където $(k-1)a < b < ka$ (тези ходове могат да се направят, защото $ka = (k-1)a + a < b + a < S$). След това, започвайки от дясно на ляво от тези ka числа последователно променяме цвета на групи от по b числа, докато останат по-малко от b числа. Сега в началото на редицата имаме по-малко от b числа, които са с променен цвят. От числата с непроменен цвят, започвайки от ляво на дясно, отново променяме няколко групи от по a числа докато получим общо променени групи x (заедно с предишните промени) или докато получим по-голям от b брой числа с променен цвят. Както по-горе от $a + b < S$ следва, че това е възможно. След това, започвайки от дясно на ляво от числата с променен цвят, последователно променяме цвета на групи от по b числа, докато останат по-малко от b числа. По този начин след някакъв брой ходове ще получим, че само числото 1 е с променен цвят и твърдението следва по индукция. Следователно всички прости числа са хубави.

Нека t е хубаво съставно число и нека p е прост делител на t . Тъй като p дели $t - p$, то ако можем да променяме цвета на p последователни числа, то можем да променяме цвета и на $t - p$ последователни числа. Следователно, ако двойката $(t, p - t)$ е добра, то ако имаме право да променяме цвета на произволни p последователни числа, можем да променим цвета на всички числа.

Ясно е, че последователността на прилагане на ходовете е без значение и че двукратна промяна на едни и същи последователни числа не променя цвета на числата. Тъй като 1 може да си смени цвета само с ход върху числата $1, 2, \dots, p$, то такъв ход е единствен. Сега последователно следва, че няма ходове върху числата $2, 3, \dots, p+1, 3, 4, \dots, p+2$ и т.н. $p, p+1, \dots, 2p-1$. Същите разсъждения показват, че има единствен ход върху числата $p+1, p+2, \dots, 2p$ и т.н. Следователно p трябва да дели 2015.

Получихме, че ако t е хубаво съставно число, то за всяка двойка (a, b) , за която $a + b = t$ трябва да имаме, че или a и b са взаимнопрости, или $\text{НОД}(a, b)$ е делител на $2015 = 5 \cdot 13 \cdot 31$. Това означава, че хубавите съставни числа са от вида p^2, pq или pqr , където $p, q, r \in \{5, 13, 31\}$ са различни числа. Тези числа са: 25, 169, 961, 65, 155, 403, 2015.

Задача 4. (Александър Иванов) Даден е остроъгълен $\triangle ABC$. Нека M е произволна точка от страната AB , а N е средата на AC . Да означим с P и Q петите на перпендикулярите от A съответно към правите MC и MN . Да се докаже, че когато M се мени, центърът на описаната около $\triangle PQN$ окръжност лежи върху постоянна права.

4. Нека ℓ е правата през C , която е успоредна на AB и K е петата на перпендикуляра от A към ℓ . Точките A, K, C и P лежат на една окръжност. Да означим $\angle NKP = \angle NPK = \alpha$. Тогава $\angle KNP = 180^\circ - 2\alpha$, откъдето $\angle KAP = \frac{1}{2}\angle KNP = 90^\circ - \alpha$ и следователно $\angle MAP = 90^\circ - \angle KAP = \alpha$. Оттук и от вписания четириъгълник $AMPQ$ имаме $\angle MQP = \alpha$. Следователно точките P, Q, K и N лежат на една окръжност и значи центърът на описаната около $\triangle PQN$ окръжност лежи върху симетралата на KN , която е постоянна.

Задача 5. (Пламен Пенчев) Дадени са естествено число n и функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ със следните свойства:

- (1) $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(n) \leq f(1) + n$;
 - (2) $f(n+i) = f(i)$ за всяко естествено число i ;
 - (3) $f(f(i)) \leq n+i-1$ за всяко естествено число i .
- Да се докаже, че $f(1) + f(2) + \dots + f(n) \leq n^2$.

Задача 5. (Пламен Пенчев) Дадени са естествено число n и функция $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ със следните свойства:

- (1) $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(n) \leq f(1) + n$;
 - (2) $f(n+i) = f(i)$ за всяко естествено число i ;
 - (3) $f(f(i)) \leq n+i-1$ за всяко естествено число i .
- Да се докаже, че $f(1) + f(2) + \dots + f(n) \leq n^2$.

5. Нека $m < n$ е фиксирано естествено число. Имаме

$$\begin{aligned} f(f(m)+1) + \dots + f(f(m+1)) &\leq [f(m+1) - f(m)]f(f(m+1)) \\ &\leq [f(m+1) - f(m)](m+n). \end{aligned}$$

(използвахме (1), $f(f(m+1)) \leq n+m$ от (3), а (2) не е нарушено). Нека $f(1) = k$. Тогава $k < n$ и от горното неравенство за $m = 1, 2, \dots, k-1$ имаме съответно

$$\begin{aligned} f(f(1)+1) + \dots + f(f(2)) &\leq [f(2) - f(1)](n+1) \\ f(f(2)+1) + \dots + f(f(3)) &\leq [f(3) - f(2)](n+2) \\ &\vdots \\ f(f(k-1)+1) + \dots + f(f(k)) &\leq [f(k) - f(k-1)](n+k-1) \end{aligned}$$

Освен това от (1) имаме

$$f(f(k)+1) + \dots + f(n) \leq (n - f(k))(n + f(1)).$$

Като съберем тези неравенства, получаваме исканото.

Задача 6. (Александър Иванов) Дадена е дъска 19×2015 . Фигурата, съставена от квадрат 10×10 и долепено към него горе вдясно единично квадратче, се нарича блок. Блоковете не могат да се ротираат. Да се намери броят на начините, по които върху дъската могат да се разположат максимален брой блокове (без припокриване; квадратчетата на блоковете съвпадат с квадратчетата на дъската).

6. Да оцветим в черно горното ляво квадратче на всеки блок. Нека сме разположили k непресичащи се блока върху дъската. Тогава черните квадратчета се намират в таблица 10×2015 и номерата на стълбовете им се различават поне с 10.

Да разгледаме една редица от блокове, които се допират последователно два по два до квадратчетата под черното на лявостоящия блок. Да "сплескаме" тази редица така, че всички черни квадратчета да попаднат в стълба на най-лявото от тях. Тогава те са в различни редове, а изходната дъска се е скъсила с $10x$ стълба, където x е броя на блоковете в нашата редица.

Да приложим горната процедура към всички такива редици (ясно е, че това "изчерпва" конфигурацията) и да разгледаме черните квадратчета – те са попаднали в таблица $10 \times (2015 - 10k)$. Тогава $10(2015 - 10k) \leq k$, откъдето $k \leq 199$. Ясно е и обратното – от всяка такава таблица $10 \times (2015 - 10.199) \equiv 10 \times 25$ можем да подредим 199 блока. Следователно търсеният брой е равен на начините, по които можем да изберем 199 различни черни квадратчета в таблица 10×250 , т.е. на $\binom{250}{199} = \binom{250}{51}$.

Задача 7. (Пламен Пенчев) Да се намерят всички точни квадрати в редицата с общ член $a_n = 2^n + 2021n$.

7. Нека $n = 2k + 1$ е нечетно и да допуснем, че $2^{2k+1} + 2021n = x^2$, $x \in \mathbb{N}$. Тогава $x^2 \equiv 2(2^k)^2 \pmod{43}$. Нека $y \in \mathbb{N}$ е такава, че $y^{2^k} \equiv 1 \pmod{43}$. Тогава $(xy)^2 \equiv 2 \pmod{43}$, т.е. 2 е квадратичен остатък по модул 43, противоречие.

Нека сега $n = 2k$ е четно и $2^{2k} + 2021n = x^2$, $x \in \mathbb{N}$. Тогава $(x - 2^k)(x + 2^k) = 2021n$, откъдето $x - 2^k = d_1 n_1$, $x + 2^k = d_2 n_2$, $d_1 d_2 = 2021$, $n_1 n_2 = n$, $d_1, d_2, n_1, n_2 \in \mathbb{N}$. Имаме $2^{k+1} = \frac{2021n}{d_1 n_1} - d_1 n_1 < 2021n$, откъдето $2^k < 2021k$. Но функцията $f(k) = 2^k/k$ е растяща и $f(15) > 2021$. Следователно $k \in \{1, 2, \dots, 14\}$, при което с директна проверка (случаите се отхвърлят лесно по различни модули) намираме единственото решение $k = 2$, $x = 90$, $n = 4$.

Задача 8. (Александър Иванов) Нека $p_1, p_2, \dots, p_{2015}$ са различни прости числа и A е безкрайно множество от естествени числа, чиито прости делители са измежду горните. Да се докаже, че съществува крайно подмножество B на множеството A , такова, че за всяко число $a \in A$ съществува $b \in B$, такова, че $b|a$.

8. Ще разглеждаме A като множество от вектори $\{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \alpha_i \in \mathbb{N}_0\}$ (разбира се, накрая ще кажем, че $n = 2015$), отъждествявайки вектора $\mathbf{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ с числото $a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$. Ясно е, че $b = p_1^{\beta_1} \cdots p_n^{\beta_n}$ дели a тогава и само тогава, когато $\beta_i \leq \alpha_i$ за всяко $i = 1, \dots, n$, като в такъв случай ще пишем $\mathbf{b} \prec \mathbf{a}$. Трябва да докажем, че съществува крайно множество B , такова, че за всяко $\mathbf{a} \in A$ съществува $\mathbf{b} \in B$, такова, че $\mathbf{b} \prec \mathbf{a}$.

При $n = 1$ е достатъчно да вземем $B = \{\mathbf{b} = (\beta_1)\}$, където β_1 е най-малкото число в множеството $\{\alpha_1 : \mathbf{a} \in A\}$.

Нека твърдението е доказано за някое $n \geq 1$. Да разгледаме множеството $A' = \{\mathbf{a}' = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \mathbf{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}) \in A\}$. Съгласно индукционното предположение съществува крайно множество $B' \subset A'$ с разглежданото свойство. Нека $|B'| = k$ и $b_{n+1}^{(1)}, \dots, b_{n+1}^{(k)}$ са последните координати на елементи на A , съответни на тези от B' , и нека $b = \max\{b_{n+1}^{(1)}, \dots, b_{n+1}^{(k)}\}$.

За всяко $i = 0, 1, \dots, b$ полагаме $A_i = \{\mathbf{a} \in A : \alpha_{n+1} = i\}$ и нека $A_{b+1} = \{\mathbf{a} \in A : \alpha_{n+1} > b\}$. Тогава $A = \bigcup_{i=1}^{b+1} A_i$ е разбиване на A на непресичащи се множества. Съгласно индукционното предположение за всяко A_i , $i = 1, 2, \dots, b$, съществува крайно B_i с разглежданото свойство. Тогава множеството $B = B' \cup (\bigcup_{i=1}^b B_i)$ има исканото свойство за A .

Задача 9. (***) Даден е разностранен $\triangle ABC$ с ортоцентър H и описана около него окръжност Γ . Правата AH пресича Γ в точка D , $D \neq A$, правите BH и CH пресичат съответно CA и AB в точки E , $E \in CA$, и F , $F \in AB$, а правата EF пресича BC в точка P . Допирателните към Γ в точките B и C се пресичат в точка T . Да се докаже, че правите AP и DT се пресичат върху окръжността, описана около $\triangle AFE$.

9. Нека $Y \in \Gamma$ е диаметрално противоположна на A и X е втората пресечна точка на YH и Γ . Ще докажем, че X принадлежи едновременно на AP и DT и окръжността, описана около $\triangle AFE$.

Последното е очевидно, защото $\angle AXH = \angle AXY = 90^\circ$ и значи X лежи на окръжността с диаметър AH (която е точно описаната около $\triangle AFE$).

Тъй като AX е радикалната ос на Γ и окръжността, описана около $\triangle AFE$, EF е радикалната ос на окръжността, описана около $\triangle AFE$, и окръжността, описана около четириъгълника $BCEF$, и BC е радикалната ос на окръжността, описана около четириъгълника $BCEF$, и Γ , тези три прави се пресичат в точка P , т.е. $X \in AP$.

Тъй като BE и YC са перпендикулярни на AC , имаме $BH \parallel CY$. Аналогично $CH \parallel AY$. Следователно $BYCH$ е успоредник и отгук XY минава през средата на BC . Освен това имаме и $DY \parallel BC$ и значи точка D е симетрична на Y относно симетралата на BC , т.е. относно OT , където O е центърът на Γ . Тогава XD е симедиана в $\triangle XBC$ и минава през T , т.е. $X \in DT$.

Забележка. Точката X може да се дефинира и по-други начини, например като пресечна точка на AP и MH , където M е средата на BC .

Задача 10. (Иля Богданов) За един полином от четвърта степен $P(x)$ е известно, уравнението $P(x) = x$ има четири различни реални корена, на всяко уравнение от вида $P(x) = c$, където c е реална константа, има не повече от два реални различни корена. Да се докаже, че уравнението $P(x) = -x$ има не повече от два реални различни корена.

10. Тъй като $P(x) = x$ има 4 различни корена, $P'(x) = 1$ има 3 различни корена. Това означава, че $P'(x)$ има три интервала на монотонност и във всеки от тях по един корен на $P'(x) = 1$.

Да допуснем, че $P(x) = -x$ има поне три различни корена (ако са точно три, ще има един двукратен. Тогава $P'(x) = -1$ също има 3 различни корена, по един във всеки от споменатите по-горе интервали. Тогава по теоремата на Рол $P'(x)$ има три различни корена $a < b < c$, пак по един във всеки от нашите интервали. Ако например $P(x)$ има положителен старши коефициент, то P' си променя знака от положителен на отрицателен в точката b . Това означава, че $P(x) \leq P(b)$ в околност на b . Но $P(x)$ клони към безкрайност и в двете посоки на реалната ос, откъдето следва, че уравнението $P(x) = P(b)$ има поне три различни корена, противоречие.

Задача 11. (Александър Иванов) Да се намерят всички функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, за които неравенствата $f(g(n)) < f(n+1)$, $g(h(n)) < g(n+1)$ и $h(f(n)) < h(n+1)$ са изпълнени за всяко $n \in \mathbb{N}$.

11. Ще докажем, че $f(n) = g(n) = h(n) = n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Ще означаваме с $Im(f)$ (съответно $Im(g)$, $Im(h)$) образът на f .

Нека $f(s)$ е минимален елемент в $Im(f)$. Ако $s > 1$, то $f(g(s-1)) < f(s)$ дава противоречие. Аналогично се вижда, че $g(1)$ и $h(1)$ са минимални елементи съответно на g и h .

Нека сега $f(t)$ е минимален елемент на $Im(f) \setminus \{f(1)\}$. Ясно е, че $t \geq 2$. Тогава от $f(g(t-1)) < f(t)$ следва, че $f(g(t-1)) = f(1)$. Последното означава, че $g(t-1) = 1$, т.е. $1 \in Im(g)$ и значи $g(1) = 1$ и $t = 2$. Аналогично се вижда, че $f(1) = h(1) = 1$ и $f(2)$ и $h(2)$ са минимални елементи съответно в $Im(f)$ и $Im(h)$.

Нека за някое естествено число k е вярно, че $f(i) = g(i) = h(i) = i$ за $i \leq k$ и $f(k+1)$, $g(k+1)$ и $h(k+1)$ са минимални елементи съответно в $Im(f)$, $Im(g)$ и $Im(h)$. Нека $f(a)$ е минимален елемент на $Im(f) \setminus \{1, \dots, k, f(k+1)\}$. Ясно е, че $a \geq k+2$. Тогава от $f(g(a-1)) < f(a)$ и избора на a следва, че $f(g(a-1)) = f(r)$ за някое $r \in \{1, 2, \dots, k+1\}$. Последното всъщност означава, че $g(a-1) = r$ и ако допуснем, че $r \neq k+1$, получаваме $a-1 = r$, т.е. $a = r+1 \leq k+1$, което противоречи на избора на a . Следователно $r = k+1$, $k+1 \in Im(g)$, $g(k+1) = k+1$ и $a = k+2$. Аналогично се вижда, че $f(k+1) = h(k+1) = k+1$ и $g(k+2)$ и $h(k+2)$ са минимални елементи съответно в $Im(g) \setminus \{1, \dots, k, g(k+1)\}$ и $Im(h) \setminus \{1, \dots, k, h(k+1)\}$. С това индукцията е завършена.

Задача 12. (Николай Белухов) Две естествени числа m и n се наричат анаграмни едно на друго, ако всяка десетична цифра се появява в десетичното представяне на m толкова пъти, колкото и в десетичното представяне на n . Съществуват ли четири различни естествени числа със следното свойство: всяко от тях е анаграмно на сумата на трите останали?

12. Първи начин. Нека p е просто число, чийто индекс по модул 10 е равен на $p-1$ (т.е. числата $0, 1, 10, \dots, 10^{p-2}$ образуват пълна система остатъци по модул p).

Нека $N(p)$ да е числото $\frac{10^{p-1}-1}{p}$ с добавени нули отпред, за да се получи $(p-1)$ -цифрено число. Тогава числата $iN(p)$, $i = 1, 2, \dots, p-1$, с добавени нули отпред, за да се получи $(p-1)$ -цифрено число, са анаграмни на $N(p)$.

Действително, за всяко $i = 1, 2, \dots, p-1$ можем да намерим $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, за което $10^k \equiv i \pmod{p}$. Сега $iN(p)$ е период на дробта $\frac{i}{p}$, оттам и на $\frac{10^k}{p}$, а периодът на последната дроб е циклична пермутация на периода на $\frac{1}{p}$.

Простото число 17 има индекс 16 по модул 10. Тогава числата $N(17)$, $2N(17)$, $3N(17)$ и $4N(17)$ с добавени нули отпред, имат исканото в условието свойство. За да решим проблема с нулите в началото, долепваме отпред на всяко от горните 4 числа число s (без нули в началото), което е анаграмно на $3s$. Тъй като индексът на 7 по модул 10 е равен на 6, подходящ пример е $s = 142857$. По-малък пример се получава от числата 09, 18, 27 и 45.

Втори начин. Числата 1638, 1728, 1818 и 4815 имат исканото свойство.